



Comenzado el

viernes, 1 de agosto de 2025, 21:44

Estado

Finalizado

Finalizado en

viernes, 1 de agosto de 2025, 21:56

Tiempo empleado

11 minutos 8 segundos

Puntos

9,00/10,00

Calificación

4,50 de 5,00 (90%)

Pregunta 1

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la forma general de la ecuación de una regresión lineal simple?

- ☐ a. $y = mx + c + \varepsilon$
- ☐ b. $y = ax^2 + bx + c$
- ☒ c. $y = b_0 + b_1x$ ✓
- ☐ d. $y = x/b_1 + b_0$

La ecuación de la regresión lineal simple es ($y = b_0 + b_1x$), donde (b_0) es el intercepto y (b_1) la pendiente. Representa una relación lineal entre la variable independiente (x) y la variable dependiente (y).

La respuesta correcta es: **$y = b_0 + b_1x$**

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)**Incorrecta**

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si el coeficiente de correlación (r) es cercano a 0, ¿qué implica esto?

- ☐ a. Es posible que la relación entre las variables sea no lineal.
- ☒ b. No hay relación alguna entre las variables. ✖
- ☐ c. La variable independiente no afecta en absoluto a la dependiente.
- ☐ d. Existe una fuerte relación lineal entre las variables.

Un coeficiente de correlación cercano a 0 sugiere que no hay una relación lineal fuerte, pero no descarta la posibilidad de una relación no lineal.

La respuesta correcta es: **Es posible que la relación entre las variables sea no lineal.**

Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la ecuación ($y = 5 + 2x$), ¿qué significa la pendiente ($b_1 = 2$)?

- ☐ a. Cuando (y) aumenta en 1 unidad, (x) aumenta en 2 unidades.
- ☒ b. Cuando (x) aumenta en 1 unidad, (y) aumenta en 2 unidades. ✓
- ☐ c. El valor de (y) cuando (x) es 0 es 2.
- ☐ d. Es el punto donde la recta cruza el eje (y).

La pendiente indica cuánto cambia (y) por cada unidad de cambio en (x). En este caso, un aumento de 1 en (x) provoca un aumento de 2 en (y).

La respuesta correcta es: **Cuando (x) aumenta en 1 unidad, (y) aumenta en 2 unidades.**

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide el coeficiente de determinación (R^2)?

- ☐ a. La variabilidad total de los residuos.
- ☐ b. La dirección y fuerza de la relación entre dos variables.
- ☒ c. La proporción de la variabilidad de (y) explicada por (x). ✓
- ☐ d. La correlación entre la variable dependiente y la independiente.

El coeficiente (R^2) indica qué porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente es explicado por el modelo de regresión. Un valor alto de (R^2) sugiere un buen ajuste del modelo.

La respuesta correcta es: **La proporción de la variabilidad de (y) explicada por (x).**

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes es una aplicación común de la regresión lineal?

- ☐ a. Clasificación de imágenes en diferentes categorías.
- ☒ b. Predicción de precios de viviendas basados en características como tamaño y ubicación. ✓
- ☐ c. Detección de fraude financiero utilizando redes neuronales.
- ☐ d. Cálculo de probabilidades en eventos de juegos de azar.

La regresión lineal se usa frecuentemente para predecir valores numéricos, como precios de viviendas, en función de factores como metros cuadrados, número de habitaciones y ubicación.

La respuesta correcta es:

Predicción de precios de viviendas basados en características como tamaño y ubicación.

Pregunta 6

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal de la regresión lineal?

- ☐ a. Medir la frecuencia de aparición de un fenómeno.
- ☐ b. Determinar la relación exacta entre dos variables sin margen de error.
- ☒ c. Predecir el valor de una variable dependiente en función de una o más variables independientes. ✓
- ☐ d. Clasificar datos en diferentes categorías.

El propósito principal de la **regresión lineal** es modelar la relación entre una variable dependiente (o respuesta) y una o más variables independientes (o predictores) mediante una ecuación lineal. Sus objetivos clave son:

1. **Predecir valores:** Estimar el valor de la variable dependiente (Y) a partir de los valores de las variables independientes (X).
2. **Inferir relaciones:** Cuantificar cómo los cambios en las variables independientes afectan a la variable dependiente (coeficientes de la ecuación).
3. **Identificar tendencias:** Analizar patrones lineales en los datos para entender su comportamiento.

La respuesta correcta es:

Predecir el valor de una variable dependiente en función de una o más variables independientes.

Pregunta 7

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes NO es un supuesto de la regresión lineal?

- ☐ a. Los residuos tienen varianza constante (homocedasticidad).
- ☐ b. La relación entre las variables es lineal.
- ☐ c. Los residuos son independientes entre sí.
- ☒ d. Las variables deben estar escaladas en la misma unidad de medida. ✓

La regresión lineal no requiere que las variables tengan la misma unidad de medida. Sin embargo, sí supone linealidad, independencia de los residuos y homocedasticidad.

La respuesta correcta es:

Las variables deben estar escaladas en la misma unidad de medida.

Pregunta 8

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué indica un patrón sistemático en el análisis de residuos?

- ☒ a. Que puede haber violaciones en los supuestos del modelo. ✓
- ☐ b. Que los datos siguen una distribución normal.
- ☐ c. Que se ha encontrado el mejor modelo.
- ☐ d. Que los coeficientes de la regresión son significativos.

Si los residuos muestran un patrón en lugar de distribuirse aleatoriamente, esto puede indicar que el modelo no es adecuado, sugiriendo violaciones en la linealidad o en la independencia de los errores.

La respuesta correcta es: **Que puede haber violaciones en los supuestos del modelo.**

Pregunta 9

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método se usa comúnmente para estimar los coeficientes de la regresión lineal?

- ☐ a. Integración numérica
- ☒ b. Mínimos cuadrados ordinarios ✓
- ☐ c. Diferencias finitas
- ☐ d. Transformada de Fourier

El método de mínimos cuadrados ordinarios minimiza la suma de los cuadrados de los residuos, logrando así los valores óptimos de los coeficientes para el mejor ajuste del modelo.

La respuesta correcta es: **Mínimos cuadrados ordinarios**

Pregunta 10

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una limitación de la regresión lineal?

- ☐ a. Requiere que todas las variables sean categóricas
- ☐ b. No permite realizar predicciones.
- ☒ c. No puede modelar relaciones no lineales adecuadamente. ✓
- ☐ d. No puede aplicarse a más de dos variables.

La regresión lineal asume una relación lineal entre las variables, lo que la hace ineficaz para datos con relaciones más complejas. Para tales casos, se necesitan modelos más avanzados como la regresión polinómica o modelos no lineales.

La respuesta correcta es: **No puede modelar relaciones no lineales adecuadamente.**

[Finalizar revisión](#)